

MANUAL DE USUARIO

Aplicación móvil AveScan

Identificación automática de aves mediante aprendizaje profundo



Universidad Cooperativa de Colombia · 2026

Guía para la instalación, configuración y uso de los módulos de identificación, registro de avistamientos, mapa, catálogo e historial en AveScan.

1. Antes de utilizar la aplicación

Este manual presenta las funciones principales de AveScan y el recorrido básico para configurar la aplicación, realizar una identificación y consultar los registros.

Requisitos del sistema. AveScan está desarrollada para dispositivos Android. El reconocimiento de aves se ejecuta localmente mediante un modelo TensorFlow Lite (TFLite).

1.1 Instalación

- 1. Instalar el APK.** ejecuta el archivo APK proporcionado en el dispositivo Android.
- 2. Conceder permisos.** autoriza los permisos solicitados por el sistema para habilitar las funciones disponibles.
- 3. Abrir AveScan.** inicia la aplicación para acceder a la barra de navegación inferior.

1.2 Funcionamiento sin conexión

La identificación de aves no requiere internet. El modelo TFLite integrado tiene un tamaño aproximado de 4,5 MB y ejecuta la inferencia directamente en el dispositivo.

Sincronización. La conexión interviene en la sincronización de los registros con Firebase Firestore. Sin red, los avistamientos permanecen almacenados localmente mediante SQLite.

1.3 Permiso de ubicación

Al iniciar la aplicación por primera vez, se solicita acceso a la ubicación para asociar coordenadas geográficas a los avistamientos.

- 1. Activar.** selecciona “Activar” en el diálogo de permisos.
- 2. Continuar sin permiso.** selecciona “No, gracias” si no deseas concederlo; la cámara seguirá disponible, pero el registro no tendrá georreferencia.

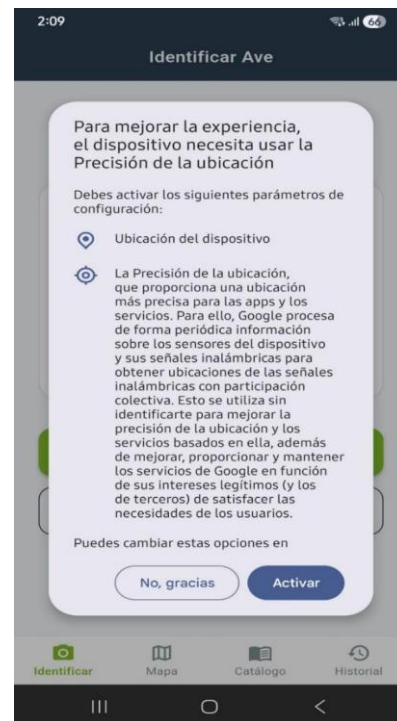


Figura 1. Solicitud de permiso de ubicación.

2. Identificación de aves

El módulo Identificar permite analizar una fotografía tomada con la cámara o una imagen almacenada en la galería.

2.1 Seleccionar una imagen

En la barra inferior, entra en “Identificar”.

- 1. Abrir cámara.** selecciona esta opción para tomar una fotografía.
- 2. Seleccionar de galería.** elige una imagen previamente almacenada.



Figura 2. Pantalla principal del módulo Identificar.

2.2 Capturar la fotografía

Al abrir la cámara, utiliza el recuadro central para ayudar a encuadrar el ave.

- 1. Encuadrar.** mantén el ave dentro del área indicada.
- 2. Capturar.** selecciona el botón circular para tomar la fotografía.

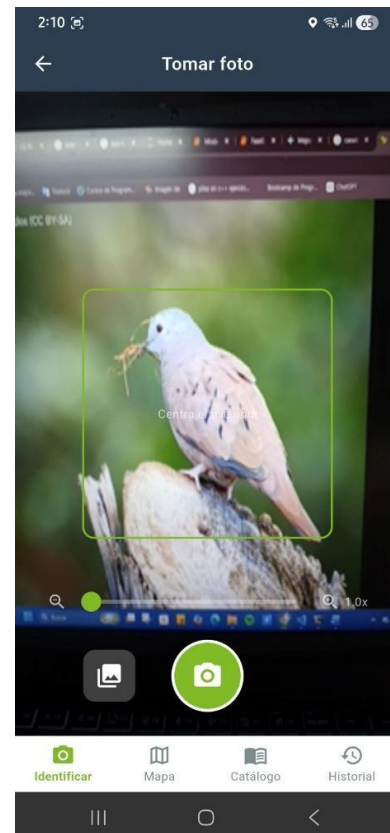


Figura 3. Interfaz de captura de fotografías.

2.3 Consultar el resultado

Después del procesamiento, la aplicación presenta la predicción principal y dos alternativas.

- 1. Mejor coincidencia.** consulta la especie, nivel de confianza, hábitat y alimentación.
- 2. Top 3.** revisa las dos especies adicionales y sus porcentajes.



Figura 4. Resultado de la identificación.

3. Registro y consulta de avistamientos

El resultado de una identificación puede guardarse para conservar la observación y consultar posteriormente su ubicación.

3.1 Guardar un avistamiento

Desde la pantalla de resultados, desplázate hasta la opción de registro.

- 1. Guardar.** selecciona “Guardar avistamiento”.
- 2. Confirmar.** verifica el mensaje de confirmación y la información de ubicación disponible.



Figura 5. Opción para guardar un avistamiento.

3.2 Consultar el mapa

La pestaña “Mapa” muestra los avistamientos mediante marcadores sobre Google Maps.

- 1. Abrir mapa.** selecciona “Mapa” en la barra inferior.
- 2. Explorar.** consulta los marcadores y la lista de registros.

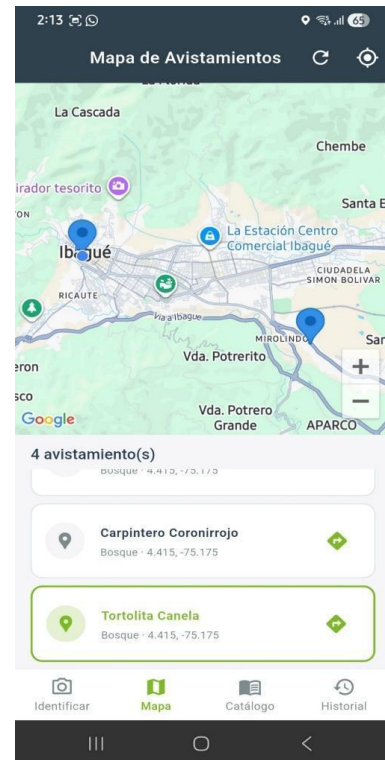


Figura 6. Visualización general de los avistamientos.

3.3 Consultar un marcador

Al seleccionar un punto del mapa, la aplicación muestra información asociada al registro.

- 1. Seleccionar.** consulta el nombre de la especie y su hábitat.
- 2. Navegar.** utiliza los gestos táctiles y los controles de zoom.

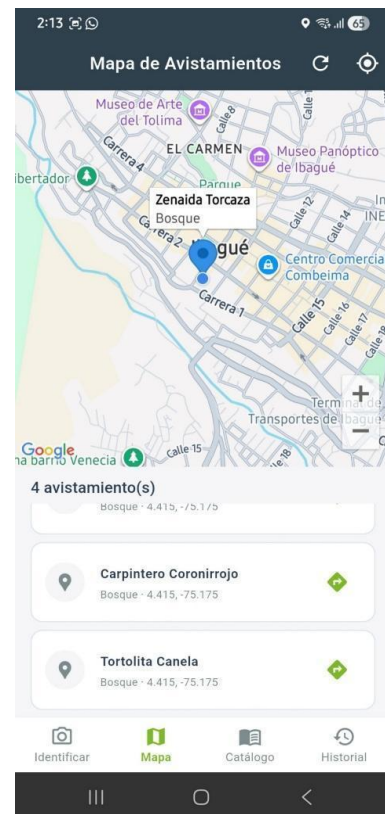


Figura 7. Detalle de un avistamiento en el mapa.

Almacenamiento local. SQLite permite conservar los registros sin conexión; Firebase Firestore se utiliza para su sincronización cuando vuelve a estar disponible la red.

4. Catálogo de especies

El Catálogo permite consultar la información de las especies incorporadas en la aplicación mediante búsqueda y filtros por hábitat.

4.1 Buscar y consultar una especie

Selecciona “Catálogo” en la barra inferior.

- 1. **Buscar.** escribe el nombre común en la barra de búsqueda.
- 2. **Filtrar.** utiliza las categorías de hábitat.
- 3. **Abrir ficha.** selecciona una especie para consultar su información.

Información de la ficha. Se presenta nombre, estado de conservación, descripción, hábitat, alimentación y distribución.



Figura 8. Ficha informativa de una especie.

5. Historial y sincronización

El Historial organiza los avistamientos registrados y muestra la información básica de cada registro.

5.1 Consultar el historial

Selecciona “Historial” en la barra inferior.

- 1. **Revisar registros.** consulta la especie, nivel de confianza, fecha y hora.
- 2. **Ver sincronización.** comprueba el estado de carga del registro.

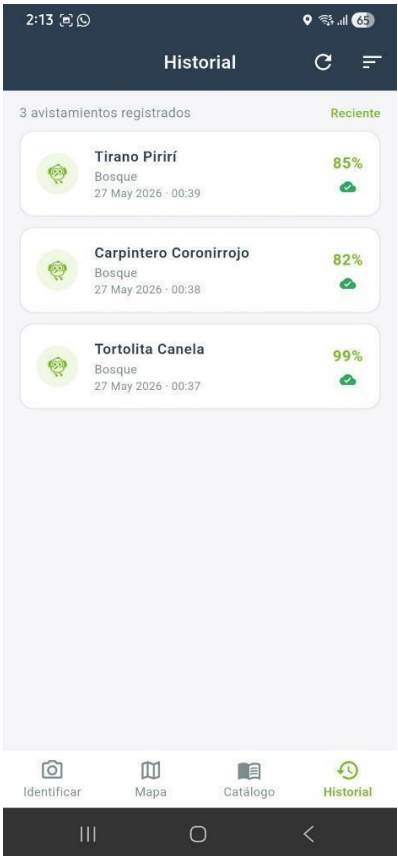


Figura 9. Historial de avistamientos.

Trabajo en campo. Cuando no hay conexión, los datos permanecen en SQLite y se sincronizan con Firebase Firestore al recuperar la red.

6. Flujo recomendado de uso

Para realizar un registro completo de observación, se recomienda seguir este recorrido:

1	Identificación	captura una fotografía o selecciona una imagen de la galería.
2	Revisión	consulta la mejor coincidencia y las alternativas del Top 3.
3	Guardado	registra el avistamiento y la ubicación disponible.
4	Consulta	verifica el registro en Mapa o Historial.
5	Información	utiliza el Catálogo para consultar los datos de la especie.

7. Consideraciones de uso

Identificación offline. La inferencia del modelo se ejecuta directamente en el dispositivo y no depende de internet.

Georreferenciación. Las coordenadas requieren el permiso de ubicación. Sin este permiso, la captura e identificación continúan disponibles.

Predicciones. El resultado muestra una especie principal y dos alternativas. El porcentaje corresponde al nivel de confianza mostrado por el modelo.

8. Funciones disponibles

La aplicación incluye cámara en tiempo real, identificación offline, Top 3 de predicciones, geolocalización, mapa interactivo, almacenamiento local con SQLite, sincronización con Firebase Firestore, catálogo de especies e historial de avistamientos.